Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Actividad Autónoma N.º 13

Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma

Dato	Detalle
Estudiante	Julio Fabián Rodríguez Bazán
Código	202410354
Grupo	Grupo 1
Docente	Benjamin David Reyna Barreto
Ciclo / Semestre	VI · 2026-2
Unidad / Sesión	Unidad 3 · Sesión 13
Proyecto	PharmaMobil (KMP) sobre PharmaSoft
Repositorio	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil
Rama / commit evaluado	feature/integrador-13 · ac97f0d
Entrega	Lunes 9 de noviembre de 2026, 23:59

Índice

Entorno de las pruebas 2

1. Producto A · Mapa del flujo completo 3

2. Producto B · Evidencias por plataforma 8

Estado real del objetivo de iOS (04/11/2026) 8

3. Producto C · Bitácora de permisos 9

4. Producto D · Ficha de integración 10

5. Repositorio y commit evaluado 11

Lista de cotejo 11

Entorno de las pruebas

Elemento	Detalle
Dispositivo	Emulador Android Pixel 8 · Android 17 (API 37.1) · app de depuración instalada desde cero (pm clear)
Backend	PharmaSoft (Spring Boot) en localhost:8080 con Oracle 23ai Free en Docker; la app lo alcanza por 10.0.2.2
Usuarios usados	admin (ADMIN) y vendedor (VENDEDOR), cuentas de desarrollo de las migraciones del backend
Cómo se obtuvo el estado	Base local (pharma.db) y almacén seguro leídos con adb run-as; respuesta del servicio con el cliente HTTP
Plataformas	Android compilado y probado; iOS sin compilar en este equipo (ver Producto B)

Todas las capturas son pantallas del emulador, sin recorte del monitor; cada una lleva su pie.

1. Producto A · Mapa del flujo completo

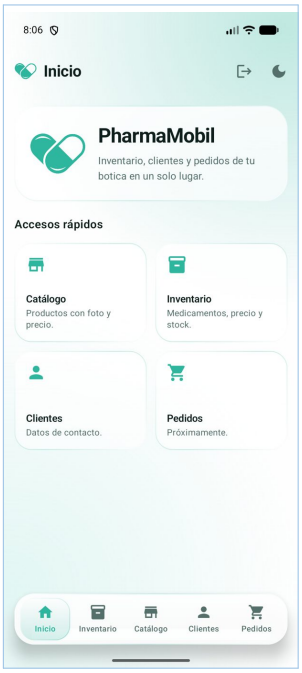
Recorrido de un usuario nuevo, en orden, con la captura y el estado del sistema en cada paso. La hora de cada sincronización sale de la tabla *sincronizacion* de la base local.



Login tras instalar desde cero

Paso 1 · Primera apertura, sin sesión

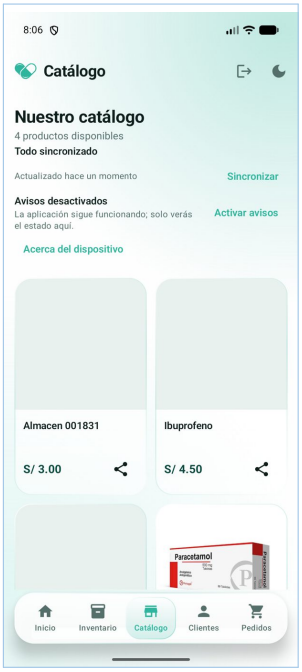
Estado del sistema: base local inexistente (el archivo pharma.db aún no se crea) y sin token guardado (almacen_seguro.xml no existe). Solo es accesible la pantalla de inicio de sesión: guardia de sesión.



Inicio tras ingresar como admin

Paso 2 · Inicio de sesión correcto (admin)

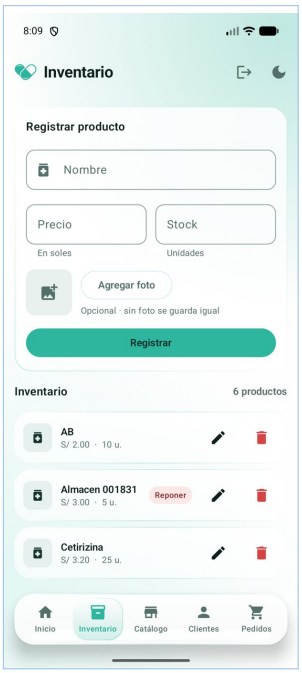
Estado del sistema: token JWT guardado cifrado (AES-GCM con clave del Android Keystore) en almacen_seguro.xml, con dos entradas (token y perfil) cuyos nombres son hashes SHA-256. Rol **ADMIN**; privilegios: CATALOGO_LEER, CATALOGO_ESCRIBIR, CLIENTES_LEER, CLIENTES_ESCRIBIR, VENTAS_LEER, VENTAS_REGISTRAR, REPORTES_VER, USUARIOS_ADMINISTRAR. El token vence a los 3600 s.



Catálogo recién sincronizado

Paso 3 · Listado tras la primera sincronización

Estado del sistema: 4 filas descargadas (ids 1, 43, 44 y 65), todas con pendiente = 0 e intentos = 0. Hora de la sincronización: **04/11/2026 15:06:47**.

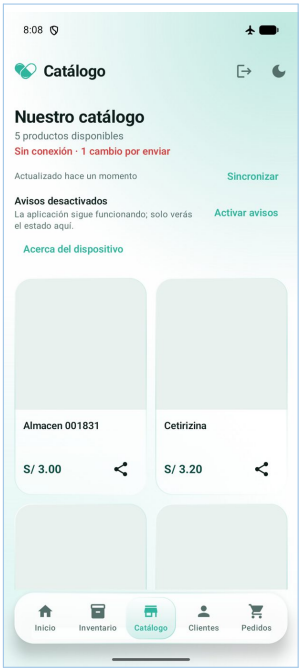


Inventario con Cetirizina ya creada

Paso 4 · Creación de un registro con conexión

Estado del sistema: producto «Cetirizina» con identificador **66** asignado por el servicio; pendiente = 0; sincronizada a las 15:08:10.

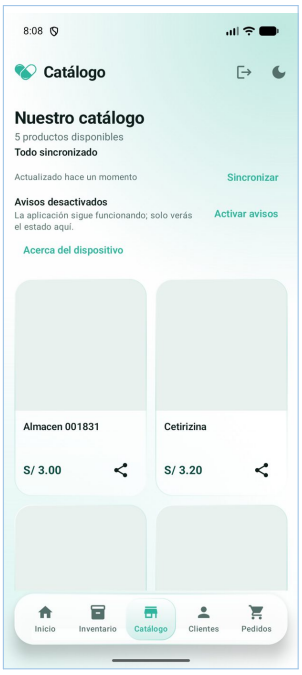
Observación: la lista también muestra la fila «AB», creada en el paso 7; la captura se tomó después.



Modo avión: 1 cambio por enviar

Paso 5 · Creación de un registro con modo avión

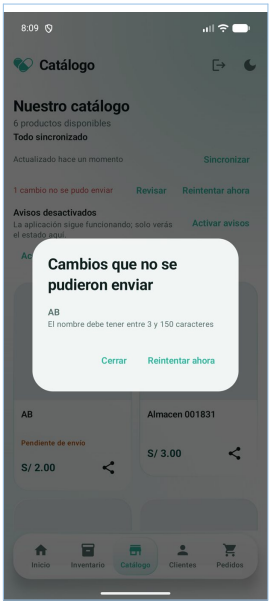
Estado del sistema: «Omeprazol» guardada con **identificador local provisional -1**, pendiente = 1, intentos = 2 y ultimoError = «Sin conexión con el servidor». El Catálogo muestra «Sin conexión · 1 cambio por enviar».



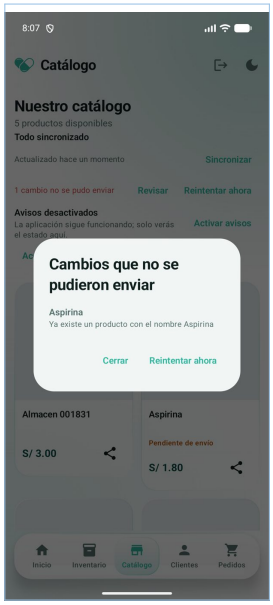
Tras reconectar y sincronizar

Paso 6 · Sincronización al recuperar la señal

Estado del sistema: pendientes **antes: 1** (id -1) y **después: 0**. Identificador definitivo recibido: **67**. Sincronización a las 15:08:49; la fila local -1 ya no existe.



400: nombre de 2 letras (mínimo 3)

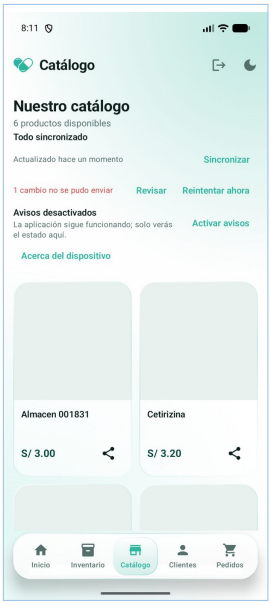


409: «Aspirina» ya existe en el servidor

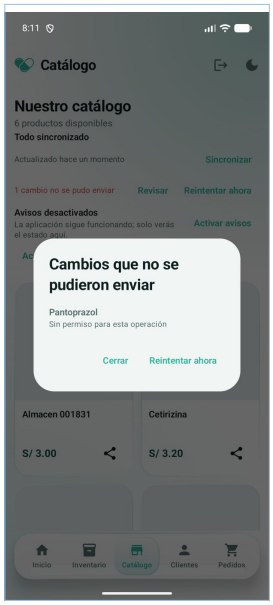
Paso 7 · Error de validación provocado a propósito

Estado del sistema: con el nombre «AB» el servicio devolvió **400** con el mensaje del campo **nombre**: «El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres». La fila quedó pendiente = 1, intentos = 5 (agotados) y el motivo guardado. Con «Aspirina» devolvió **409** («Ya existe un producto con el nombre Aspirina»): ese nombre pertenece a un producto dado de baja (id 42).

Observación: el formulario dijo «registrado correctamente» y el mensaje del servicio no llega al campo: aparece después, en el diálogo «Cambios que no se pudieron enviar». Es un hueco abierto de la ficha (N.º 9).



Vendedor: 1 cambio no se pudo enviar



Detalle: sin permiso (403)

Paso 8 · Operación sin privilegio suficiente

Estado del sistema: se creó «Pantoprazol» sin red como admin, se cerró sesión y se ingresó como **vendedor** (solo CATALOGO_LEER, CLIENTES_*, VENTAS_*). Al sincronizar, el servicio respondió **403**; la fila quedó fallida (intentos = 5) con «Sin permiso para esta operación». La interfaz no se bloquea: muestra «1 cambio no se pudo enviar» con Revisar y Reintentar ahora.

Observación: la cola local no pertenece a un usuario: la sesión nueva intentó enviar lo del usuario anterior. Hueco abierto N.º 10.



Login con aviso de sesión expirada

Paso 9 · Token vencido

Estado del sistema: se invalidó el token reiniciando el backend con otra clave JWT y se pulsó Sincronizar: el servicio respondió **401**. La app borró el token (almacen_seguro.xml queda vacío), volvió al login con el aviso «Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.» y conservó el usuario escrito. Los cambios pendientes siguen guardados en la base local.



Login tras cerrar sesión como admin

Paso 10 · Cierre de sesión

Estado del sistema: token **borrado** (almacen_seguro.xml queda vacío), pero la **base local conserva las 5 filas**, incluida la pendiente, y el campo Usuario queda con «admin».

Observación: el equipo no queda limpio para otro usuario (hueco N.º 7 de la ficha).

2. Producto B · Evidencias por plataforma

Android se documentó de principio a fin en el apartado anterior. Para iOS no hay evidencia propia: se indica el estado real y la comparación se basa en el código (marcado como «por código»).

Aspecto	Android (verificado)	iOS (por código, no ejecutado)
Almacenamiento del token	AES-GCM con clave del Android Keystore; el texto cifrado va a SharedPreferences. Tras borrar los datos de la app no queda token (comprobado en el paso 1). Si el Keystore invalida la clave, el token se descarta.	Llavero (Keychain) mediante AlmacenSeguroIos. El Llavero puede conservar datos al reinstalar: comportamiento por confirmar en un iPhone.
Permisos	Diálogo del sistema «Allow PharmaMobil to send you notifications?» (texto del sistema, en inglés por el idioma del emulador). Se muestra 2 veces; tras la segunda negativa el sistema ya no lo muestra y solo queda Ajustes (botón «Abrir ajustes»).	El sistema pregunta una sola vez; si se deniega solo queda Ajustes. El texto lo da la clave de Info.plist (NSCameraUsageDescription y NSLocationWhenInUseUsageDescription, ya declaradas en español).
Comportamiento sin red	Con modo avión: se guarda con id negativo y distintivo «Pendiente de envío»; el Catálogo dice «Sin conexión · N cambios por enviar»; al volver la señal se pulsa Sincronizar (pasos 5 y 6).	Mismo código común (SQLDelight + Ktor); sin diferencias esperadas. Falta comprobarlo en ejecución.
Notificaciones	Android 13+ exige POST_NOTIFICATIONS (declarado). Si se deniega, la app sigue usable y la tarjeta ofrece reintentar o ir a Ajustes. Aún no se emiten notificaciones: llegan con FCM en la sesión 14.	GestorPermisosIos solo abre Ajustes; los diálogos nativos de notificación no están implementados.
Diferencias visuales	Pantalla de borde a borde, barras del sistema transparentes y pantalla de arranque con el logo.	No observadas (sin ejecución).

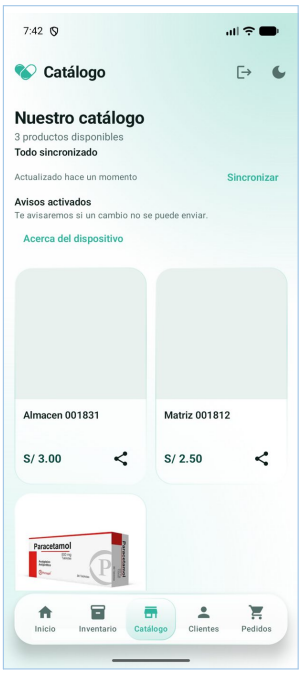
Estado real del objetivo de iOS (04/11/2026)

Punto	Detalle
Qué falta	Enlazar el framework Shared y ejecutar la app en un simulador o iPhone con Xcode (sin ejecución no hay evidencia visual).
Qué lo impide	Este equipo es Windows: Xcode, el enlazado del framework Shared y el simulador de iOS solo existen en macOS. No hay un Mac disponible.
Qué se hizo	El código iOS existe (AlmacenSeguroIos, CompartidorIos, GestorPermisosIos, Info.plist con claves de uso). Compila a klib en este equipo (ver resultado abajo).
Plan	Sesión 14 (10/11/2026): usar un Mac del laboratorio, compilar, añadir GoogleService-Info.plist y los pods de Firebase, completar GestorPermisosIos y repetir el recorrido en el simulador.

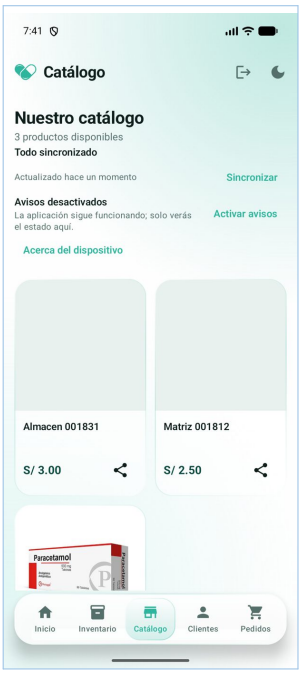
Resultado de la compilación iOS (04/11/2026): la tarea compileKotlinIosSimulatorArm64 terminó con BUILD SUCCESSFUL en 2 min 25 s, es decir, todo el código común y el de iosMain (incluido GestorPermisosIos y las dependencias de Firebase) compila a klib en este equipo. Lo que no se puede hacer aquí es enlazar el framework y ejecutar la app.

3. Producto C · Bitácora de permisos

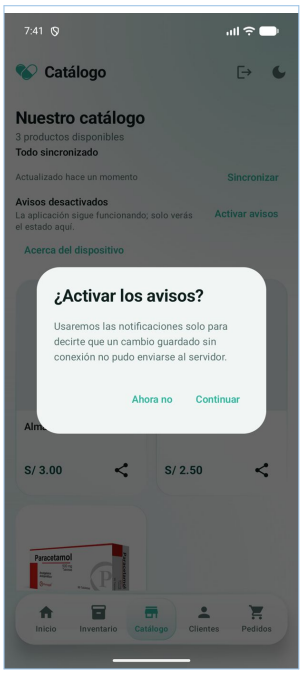
Permiso usado: **POST_NOTIFICATIONS** (Permiso.NOTIFICACIONES en el código común), resuelto por GestorPermisos con los estados Concedido, Denegado y DenegadoParaSiempre. La interfaz siempre explica antes de pedir. CAMERA y ACCESS_FINE_LOCATION están declarados en el manifiesto, pero la app aún no los solicita, por eso no figuran en la bitácora.



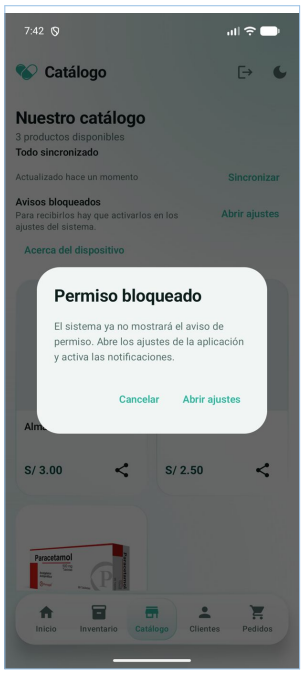
Concedido



Denegado (se puede volver a pedir)



Explicación antes de pedir



Denegado para siempre

Permiso	Estado	Qué ve el usuario	Cómo recupera la función
POST_NOTIFICATIONS	Concedido	Tarjeta «Avisos activados: te avisaremos si un cambio no se puede enviar». Sin botones.	No hace falta; si lo revoca en Ajustes, la tarjeta cambia al refrescar.
	Denegado	«Avisos desactivados» con el botón «Activar avisos». Al pulsarlo, un diálogo explica para qué se usan y, al continuar, aparece el del sistema.	Pulsar «Activar avisos» y aceptar el diálogo del sistema (se puede pedir una vez más).
	Denegado para siempre	Tarjeta «Avisos bloqueados» y diálogo «Permiso bloqueado»: el sistema ya no mostrará el aviso.	Botón **Abrir ajustes** (pantalla de detalles de la app en Ajustes); al volver, la app refresca el estado sola. La app sigue funcionando sin los avisos.

Cómo se llega al estado definitivo en Android: el sistema devuelve «no mostrar explicación» tanto antes de la primera solicitud como tras una negativa definitiva; por eso GestorPermisosAndroid recuerda si el permiso ya se pidió. Primera vez y negativa única se ven como Denegado; la segunda negativa pasa a DenegadoParaSiempre (captura «Denegado para siempre», diálogo «Permiso bloqueado»).

4. Producto D · Ficha de integración

Huecos del recorrido, ya con decisión. «Cerrado hoy» = 04/11/2026; «Sesión 14» = 10/11/2026.

N.º	Hueco detectado	Gravedad	Decisión	Fecha de cierre
1	Listado vacío sin acción y con texto que parece error	Media	Cerrado hoy	04/11/2026
2	Fila pendiente indistinguible de las sincronizadas	Alta	Cerrado hoy (distintivo y contador)	04/11/2026
3	Cola sin límite ni memoria de intentos; fila atascada para siempre	Alta	Cerrado hoy (intentos, espera, fallidas)	04/11/2026
4	Ningún permiso resuelto	Alta	Cerrado hoy (GestorPermisos)	04/11/2026
5	Sin telemetría de fallos	Media	Cerrado hoy (Telemetria + Firebase)	04/11/2026
6	Token vencido a mitad de un formulario pierde lo escrito	Media	Sesión 14	10/11/2026
7	Cierre de sesión deja datos locales y el usuario escrito	Media	Sesión 14	10/11/2026
8	Reintento tras tiempo agotado puede duplicar la creación (sin clave de operación)	Alta	Sesión 14 (requiere cambio en PharmaSoft)	10/11/2026
9	El error 400/409 del servicio no llega al campo; el formulario dice «registrado correctamente»	Media	Sesión 14	10/11/2026
10	La cola local no pertenece a un usuario: otra sesión envía lo del anterior (403)	Alta	Sesión 14	10/11/2026
11	GestorPermisosIos mínimo; iOS sin compilar	Media	Sesión 14 (requiere Mac)	10/11/2026
12	Un nombre de producto dado de baja sigue bloqueando uno nuevo (409)	Baja	Descartado: es regla del backend PharmaSoft, no de la app	—
13	Módulo Pedidos «en construcción»	Baja	Descartado: está planificado para otra sesión del curso	—

Los huecos 9, 10 y 11 se descubrieron al ejecutar el recorrido de esta actividad; no estaban en la tabla del paso 1 de la guía práctica.

5. Repositorio y commit evaluado

Elemento	Enlace
Repositorio	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil
Rama	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/tree/feature/integrador-13
Commit evaluado	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/commit/ac97f0d270807ef852b61ed6146a5027b4918383

Lista de cotejo

N.º	Criterio	Cumple
1	Portada con nombre, código y grupo	Sí
2	Mapa del flujo: los diez pasos con captura y estado del sistema	Sí
3	Capturas de la pantalla del emulador, con pie explicativo	Sí
4	Recorrido en Android de principio a fin	Sí
5	iOS: motivo explicado (no compila en este equipo)	Sí
6	Bitácora con los tres estados del permiso usado	Sí
7	Camino a Ajustes para el estado denegado de forma definitiva	Sí
8	Ficha con gravedad, decisión y fecha	Sí
9	Cada hueco descartado con su justificación	Sí
10	Enlace a la rama y al commit evaluado	Sí
11	Nombre del archivo y peso menor de 20 MB	Sí